TP 3 - SIMULACIÓN DE UN SISTEMA MM1.

Bruno A. Dolce
UTN - FRRo
Zeballos 1341, S2000
bdolce@frro.utn.edu.ar

Juan Pablo Castelli
UTN - FRRo
Zeballos 1341, S2000
juancastelli58@gmail.com

August 31, 2020

ABSTRACT

La teoría de colas es el estudio del comportamiento de las líneas de espera, y aplicada a la simulación es de gran ayuda para predecir el comportamiento de dichas lineas en situaciones del mundo real, desde la entrada y salida de autos de un estacionamiento hasta la utilización de una red distribuida de servidores a lo largo del mundo que alojan una página web para miles de usuarios. En este trabajo estudiaremos y simularemos una cola simple, con un sólo servidor y dos posibles eventos, arribo y partida.

1 Introduction

En el siguiente trabajo simularemos mediante un programa desarrollado en lenguaje Python, una cola simple, en la que solamente habrá llegada de clientes, que serán atendidos por un único servidor luego de haber realizado una espera determinada en la cola y posteriormente partirán. A su vez estudiaremos la eficacia de dicho programa al comparar ciertas medidas de rendimiento observadas con las teóricas computadas y a su vez con las obtenidas mediante una calculadora web, y de otra simulación desarrollada en el aplicativo Anylogic.

2 Marco teórico.

Teoría de colas Estudio aplicado a el comportamiento de los sistemas de colas, iniciado en 1909 por Agner Krarup Erlang, tiene como objetivo comprender la configuración óptima de dichos sistemas, evaluar impactos debido a cambios en dicha configuración, etcétera.

Cola Es una secuencia de elementos en la que se insertan dichos elementos (clientes) a su vez que se extraen de ella otros, luego de que hayan realizado alguna operación o se haya realizado una con ellos en el o los servidores.

Capacidad de la cola Es el máximo número de clientes que pueden estar haciendo cola antes de comenzar a ser servidos. Puede ser finita o infinita.

Disciplina de la cola Orden en el que se seleccionan sus miembros para recibir el servicio. Puede ser FIFO (first in first out) primero en entrar, primero en salir; LIFO (last in first out) último en entrar, primero en salir; RSS (random selection of service) selecciona de manera aleatoria en base a alguna distribución asignada; Processor Sharing, sirve a los clientes igualmente, todos experimentan el mismo retraso.

Tiempo de arribo Se refiere al momento en el que el cliente i llega a la cola. Se expresa t_i, dicha variable aleatoria se comporta siguiendo una distribución específica con **media** $= \lambda$.

Tiempo de servicio Se refiere a la duración de tiempo en la que el cliente i es atendido por el servidor. Se expresa S_i, dicha variable aleatoria se comporta siguiendo una distribución específica con **media** $= \mu$.

Notación Kendall Forma abreviada de describir la configuración de una cola, introducida por David G. Kendall EN 1953. Actualmente la notación se ha extendido para abarcar más características del sistema, quedando de la siguiente forma $A/S/c/k/N/D$.
A se refiere al proceso de llegada de clientes, los valores más comunes son M para Proceso de Markow, donde la distribución de tiempos es Exponencial; D donde el proceso de llegada es determinístico y no segenera de manera aleatoria; y G donde las llegadas con independientes.
S se refiere a la distribución del tiempo de servicioa, los posibles valores son los mismos que para A.
c es el número de servidores del sistema.
k es la capacidad del sistema, incluye los clientes en cola y los que son atendidos.
N se refiere al tamaño de la población de donde provienen los clientes.
D es la disciplina de la cola.

Simulación de eventos discretos En este paradigma, cada evento que sucede en el tiempo t_i, genera el próximo evento que sucederá en t_{i+1} siguiendo las distribuciones especificadas. De esta menera, cuando el evento en t_i es finalizado, el sistema se dirige directamente al tiempo t_i para realizar ejecutar el evento predicho y calcular el siguiente hasta que se concluya la simulación.

Evento Ocurrencia instantánea que modifica el estado del sistema.

Cola simple. En este estudio trabajaremos con colas simples, cuya notación de Kendalls son $M/M/1$, para la primera, donde se posee un sólo serivor, las distribuciones de arribo y de servicio proceden de manera Markoviana y su cola es infinita, y en el caso de la siguientes $M/M/1/(0, 2, 5, 10, 50)$, dónde solamente se añadiran capacidades de cola diferentes en cada caso. Para la distribución de arribos, se tiene un parámetro λ, la tasa de llegadas de clientes, de él obtenemos la media de clientes entrantes por unidad de tiempo $\frac{1}{\lambda}$. Por otro lado, la tasa de tiempo de serivicios μ y la media de tiempos de servicios $\frac{1}{\mu}$. A partir de estos dos parámetros, obtenemos la tasa de utilización del servidor $\rho = \frac{}{s\mu}$, la relación entre los clientes arribando y los clientes partiendo, siendo s el número de servidores, en nuestro caso $s = 1$. Como la llegada de clientes y su tiempo en ser servidos son variables aleatorias, se pueden considerar nuevas variables aleatorias, que son combinaciones lineales de las anteriores, por ejemplo:

- Tiempo de un cliente en el sistema
$$T(i) = t(i) + T_q(i) + S(i) \tag{1}$$
Su media W.
- Tiempo de un cliente en la cola
$$T_q(i) = \begin{cases} 0 & \textbf{si } i = 1 \\ T(i-1) - t(i) & \textbf{si } i > 1 \end{cases} \tag{2}$$
Su media W_q.
- Número de clientes en el sistema. $N(i)$, siendo su media L.
- Número de clientes en cola. $N_q(i)$, siendo su media Lq

Mediante las fórmulas de Little, podemos asegurar:

$$L = \lambda W \tag{3}$$

$$L_q = \lambda W_q \tag{4}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} \tag{5}$$

Por último, de estas tres fórmulas se deduce:

$$L = L_q + \frac{\lambda}{\mu} \tag{6}$$

El flujo del sistema con n clientes a $n + 1$ es la probabilidad de que haya n clientes por la tasa de arribos. De manera parecida el flujo del sistema con n clientes a $n - 1$ es la probabilidad de que haya n clientes por la tasa de servicio. La ecuación de balance de flujo indica que el flujo de arribo para n clientes es igual al flujo de partida para $n + 1$, así:

$$\lambda p_n = \mu\, p_{n+1} \tag{7}$$

Despejando y reemplazando,

$$p_{n+1} = \rho\, p_n \tag{8}$$

Utilizando recursividad, se puede describir como:

$$p_n = \rho\, p_{n-1} = \rho\rho\, p_{n-2} = \cdots = \rho^n p_0 \tag{9}$$

Sólo falta calcular p_0. Como ρ es la tasa de utilización del servidor, representa del tiempo total en el sistema opera, la fracción en la que este está ocupado, entonces podemos reinterpretar ρ como la probabilidad de que el servidor no esté vacío, por último:

$$p_0 = 1 - \rho \tag{10}$$

Ya, se puede reescribir la ecuación (7) como

$$p_n = \rho^n(1-\rho) \tag{11}$$

Considerando que en nuestro sistema hay un sólo servidor y por ende sólo hay un cliente siendo atendido en un mismo momento, la cantidad de clientes en la cola, es la cantidad n de clientes en el sistema menos uno, siempre que n sea mayor a 1, ya que cuando hay 0 o 1 clientes en sistema, los clientes en cola son en ambos casos 0.

$$N_q = \begin{cases} N-1 \textit{ si } N > 1 \\ 0 \textit{ si } N \leq 1 \end{cases} \tag{12}$$

Table 1: Cantidad de clientes en cola y con respecto a los n clientes en el sistema

Clientes en sistema N	**Clientes en cola** N_q
0	0
1	0
2	1
.	.
.	.
.	.
n	$n-1$

De la ecuación anterior, deducimos que la probabilidad de n clientes en cola, p_{qn}, es:

$$P(N_q = n) = \begin{cases} P(N=0) + P(N=1) \textit{ si } n = 0 \\ P(N = n+1) \textit{ si } n \geq 1 \end{cases} \tag{13}$$

Reemplazando por nuestra p_n:

$$p_{q,n} = \begin{cases} p_{q,o} + p_{q,1} \textit{ si } n = 0 \\ p_{q,n+1} \textit{ si } n \geq 1 \end{cases} \tag{14}$$

Desarrollando la función en $n = 0$

$$p_{q,o} + p_{q,1} = (1-\rho) + (1-\rho)\rho = (1-\rho)(1+\rho) = 1 - \rho^2 \tag{15}$$

Reemplazamos las ecuaciones (13) y (9) en (12)

$$p_{q,n} = \begin{cases} 1 - \rho^2 \textit{ si } n = 0 \\ (1-\rho)\rho^{n+1} \textit{ si } n \geq 1 \end{cases} \tag{16}$$

A partir de $p_{q,n}$ podemos obtener la probabilidad de que la cola haya más de n clientes.

$$p_q(N > n) = 1 - p_q(N < n) = 1 - \sum_{i=0}^{n-1} p_q(i) = 1 - \left[p_{q,0} + \textstyle\sum_{i=1}^{n-1} p_{q,i}\right] \tag{17}$$

Se transcribimos p_{q0} de manera más general

$$p_{q,0} = \rho^n(1-\rho) + \rho^{n+1}(1-\rho) = (1-\rho)(\rho^n + \rho^{n+1}) \tag{18}$$

Ahora reemplazamos (16) y p_{qn} con $n \geq 1$ de (14) en la ecuación (15)

$$1 - (1-\rho)(\rho^n + \rho^{n+1}) + \sum_{i=1}^{n-1}(1-\rho)\rho^{i+1} = 1 - (1-\rho)(\rho^n + \rho^{n+1} + \sum_{i=1}^{n-1}\rho^{i+1}) \tag{19}$$

Como los dos últimos términos del último factor, poseen la misma forma, se pueden asociar:

$$1-(1-\rho)(\rho^n+\rho^{n+1}+\sum_{i=1}^{n-1}\rho^{i+1})=1-(1-\rho)(\rho^n+\sum_{i=0}^{n-1}\rho^{i+1}) \tag{20}$$

Como el término que quedó separado ρ^n se refiere a $n=0$

$$1-(1-\rho)(1+\sum_{i=0}^{n-1}\rho^{i+1})=\cancel{1}-\cancel{1}-\rho+\sum_{i=0}^{n-1}\rho^{i+1}-\rho\sum_{i=0}^{n-1}\rho^{i+1}=\sum_{i=0}^{n-1}\rho^{i+1}(1-\rho)-\rho \tag{21}$$

es decir:

$$p_q(N>n)=-\rho+\sum_{i=0}^{n-1}\rho^{i+1}\,p_{q,0} \tag{22}$$

En el caso del sistema $M/M/1/k$ los cálculos de las probabilidades cambian por dos importantes razones, el dominio de p_n se restringe al conjunto $\{0,...,k\}$ y por ende el de p_{qn} a $\{0,...,k-1\}$ y la tasa de arribos efectiva λ_{ef} ya no es constante ya que, si la cola está llena, no se realizará el siguiente arribo, es decir, la tasa de arribos efectiva depende de si el servidor está lleno o no,

$$\Delta\lambda\neq 0\Leftrightarrow\lambda_{ef}\neq\lambda \tag{23}$$

La tasa de arribo efectiva se calcula como el producto de la tasa de arribo y la probabilidad de que el servidor esté lleno:

$$\lambda_{ef}=\lambda\,p_k \tag{24}$$

La tasa de utilización del servidor queda como:

$$\rho=\frac{\lambda_{ef}}{\mu}=\frac{\lambda\,p_k}{\mu} \tag{25}$$

Las probabilidades de números de clientes en el servidor mantienen la misma fórmula, pero con dominio acotado.

$$p_{k,n}=\rho^n\,p_{k,0}\text{ para }n\in\{0,...,k\} \tag{26}$$

Para calcular $p_{k,0}$ empezamos por:

$$\sum_{i=0}^{k}p_{k,i}=1\Rightarrow p_{k,0}\sum_{i=0}^{k}\rho^i=1 \tag{27}$$

Si $\rho=1$ deducimos:

$$p_{k,0}\sum_{i=0}^{k}1^i=p_{k,0}\sum_{i=1}^{k+1}1^i=1=p_{k,0}\sum_{i=1}^{k+1}1\Rightarrow p_{k,0}=\frac{1}{k+1} \tag{28}$$

Pero si $\rho<>1$, continuamos de la siguiente forma a partir de la ecuación (8):

$$\begin{gathered}p_{k,0}\sum_{i=0}^{k}\rho^i=1\Rightarrow(1-\rho)\sum_{i=0}^{k}\rho^i=1\Rightarrow\sum_{i=0}^{k}\rho^i-\rho\sum_{i=0}^{k}\rho^i=1\Rightarrow\sum_{i=0}^{k}\rho^i-\sum_{i=0}^{k}\rho^{i+1}=1\Rightarrow\\ 1+\sum_{i=1}^{k}\rho^i-(\sum_{i=1}^{k}\rho^i+\rho^{k+1})=1-\rho^{k+1}\end{gathered} \tag{29}$$

Resumiendo,

$$p_{k,0}\sum_{i=0}^{k}\rho^i=1-\rho^{k+1}\Rightarrow\sum_{i=0}^{k}\rho^i=\frac{1-\rho^{k+1}}{(1-\rho)} \tag{30}$$

Reemplazando en la ecuación (25),

$$p_{k,0}\frac{1-\rho^{k+1}}{(1-\rho)}=1\Rightarrow p_{k,0}=\frac{1}{\frac{1-\rho^{k+1}}{(1-\rho)}}=\frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} \tag{31}$$

Concluyendo sobre $p_{k,0}$

$$p_{k,0}=\begin{cases}\frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} & \textbf{si }\rho<>1\\ \frac{1}{k+1} & \textbf{si }\rho=1\end{cases} \tag{32}$$

Entonces, por último, reemplazando la ecuación (30) en la (24) obtenemos:

$$p_{k,n} = \begin{cases} \rho^n \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} & \textbf{si } \rho <> 1 \\ \rho^n \frac{1}{k+1} & \textbf{si } \rho = 1 \end{cases} = \begin{cases} \rho^n \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} & \textbf{si } \rho <> 1 \\ \frac{1}{k+1} & \textbf{si } \rho = 1 \end{cases} \tag{33}$$

Para calcular la probabilidad de clientes en cola $p_{k,q,n}$, procedemos igual anteriormente, sumando las probabilidades de $p_{k,0}$ y $p_{k,1}$ para $p_{k,q,0}$.

$$p_{k,q,n} = \begin{cases} p_{k,0} + p_{k,1} & \textbf{si } n = 0 \\ p_{k,n+1} & \textbf{si } n \geq 1 \end{cases} \tag{34}$$

Ahora volvemos a dividir la ecuación en base a ρ,

$$\textbf{si } \rho = 1,\ p_{k,q,n} = \begin{cases} \frac{1}{k+1} + \rho \frac{1}{k+1} & \textbf{si } n = 0 \\ \rho^{n+1} \frac{1}{k+1} & \textbf{si } n \geq 1 \end{cases} \textbf{con } n \in \{0; k-1\} \tag{35}$$

Reemplazando el valor de ρ

$$\textbf{si } \rho = 1,\ p_{k,q,n} = \begin{cases} \frac{2}{k+1} & \textbf{si } n = 0 \\ \frac{1}{k+1} & \textbf{si } n \geq 1 \end{cases} \textbf{con } n \in \{0; k-1\} \tag{36}$$

Por el otro lado

$$\textbf{si } \rho <> 1,\ p_{k,q,n} = \begin{cases} \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} + \rho \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} & \textbf{si } n = 0 \\ \rho^{n+1} \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} & \textbf{si } n \geq 1 \end{cases} \textbf{con } n \in \{0; k-1\} \tag{37}$$

Trabajando con la parte superior de la función:

$$\frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} + \rho \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} = \frac{(1-\rho)(1+\rho)}{1-\rho^{k+1}} = \frac{1-\rho^2}{1-\rho^{k+1}} \tag{38}$$

Reemplazando en la ecuación (33)

$$\textbf{si } \rho <> 1,\ p_{k,q,n} = \begin{cases} \frac{1-\rho^2}{1-\rho^{k+1}} & \textbf{si } n = 0 \\ \rho^{n+1} \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} & \textbf{si } n \geq 1 \end{cases} \textbf{con } n \in \{0; k-1\} \tag{39}$$

Solamente falta calcular $P_{k,q}(N > n)$. Comenzamos igual que en la ecuación (15)

$$p_{k,q}(N > n) = 1 - p_{k,q}(N < n) = 1 - \sum_{i=0}^{n-1} p_{k,q}(i) = 1 - \left[p_{k,q,0} + \textstyle\sum_{i=1}^{n-1} p_{k,q,i}\right] \tag{40}$$

Resolvemos la ecuación anterior para cada valor de ρ,

$$\textbf{si } \rho = 1,\ 1 - \left[\frac{2}{k+1} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{k+1}\right] = 1 - \sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{k+1} = 1 - \frac{n+1}{k+1} \tag{41}$$

$$\begin{aligned} \textbf{si } \rho <> 1,\ 1 - \left[\frac{1-\rho^2}{1-\rho^{k+1}} + \sum_{i=1}^{n-1} \rho^{i+1} \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}\right] = 1 - \left[\frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} \left(1 + \rho + \sum_{i=1}^{n-1} \rho^{i+1}\right)\right] = \\ 1 - \left[\frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} \left(1 + \sum_{i=0}^{n-1} \rho^{i+1}\right)\right] \end{aligned} \tag{42}$$

Resumimos las funciones de probabilidad en la siguiente tabla:

Table 2: Cantidad de clientes en cola y con respecto a los n clientes en el sistema

Tipo de cola	Función	
M/M/1	p_n	$\rho^n(1-\rho)$
	$p_{q,n}$	$\begin{cases} 1-\rho^2 \textbf{ si } n=0 \\ (1-\rho)\rho^{n+1} \textbf{ si } n \geq 1 \end{cases}$
	$p_{q,N>n}$	$-\rho + \sum_{i=0}^{n-1} \rho^{i+1} p_{q,0}$
M/M/1/k	$p_{k,n}$	**si** $\rho <> 1,\ \rho^n \frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}$
		si $\rho = 1,\ \frac{1}{k+1}$
	$p_{k,q,n}$	**si** $\rho = 1, \begin{cases} \frac{2}{k+1} & \textbf{si } n=0 \\ \frac{1}{k+1} & \textbf{si } n \geq 1 \end{cases}$
		si $\rho <> 1,\ \begin{cases} \frac{1-\rho^2}{1-\rho^{k+1}} & \textbf{si } n=0 \\ \rho^{n+1}\frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}} & \textbf{si } n \geq 1 \end{cases}$
	$p_{k,q,N>n}$	**si** $\rho = 1,\ 1 - \frac{n+1}{k+1}$
		si $\rho <> 1,\ 1 - \left[\frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}\left(1 + \sum_{i=0}^{n-1}\rho^{i+1}\right)\right]$

Utilizando la función de probabilidad antiacumulada $p_{k,q,N>n}$ de las ecuaciones (39) y (40) podemos obtener la probabilidad de denegación de servicio, en otras palabras, la probabilidad de que el servidor esté lleno y sigan llegando arribos que obviamente se rechazarán. Como el n en éste caso se refiere a la cantidad de clientes en cola y $n = k - 1$

$$\textbf{si } \rho = 1,\ 1 - \frac{(k- \not{1}) + \not{1}}{k+1} = 1 - \frac{k}{k+1} \tag{43}$$

$$\textbf{si } \rho <> 1,\ 1 - \left[\frac{1-\rho}{1-\rho^{k+1}}\left(1 + \sum_{i=0}^{k-2}\rho^{i+1}\right)\right] \tag{44}$$

3 Simulación de una cola simple.

Las siguientes variables deducidas de la sección anterior, se adaptarán luego para ser utilizadas en la simulación:

Variables intrínsecas del sistema

- $\mathbf{t_i}$: tiempo de arribo del cliente i.
- $\mathbf{A_i}$: tiempo entre arribos, se calcula como $\mathbf{t_i - t_{i-1}}$
- $\mathbf{S_i}$: tiempo gastado en el servicio del cliente i.

- $\mathbf{D_i}$: tiempo del cliente i gastando en la cola en espera de ser atendido. En la sección anterior la llamamos T_q.
- $\mathbf{c_i}$: tiempo en el que el cliente i completa su servicio y parte del sistema. $\mathbf{c_i} = t_i + D_i + S_i$. En la sección anterior la llamamos T.
- $\mathbf{e_i}$: tiempo de ocurrencia del evento i, sin importar el tipo de evento.

3.1 Simulación de eventos discretos.

Como se mencionó anteriormente, el cambio en el estado del sistema, se realiza con un salto de un momento a otro instantáneamente. Para eso es necesario entender cómo se genera este cambio temporal. Para aplicar las variables detalladas recientemente usamos:

3.1.1 Variables de control de eventos:

- **Reloj:** representa el paso del tiempo del sistema, como el paradigma utilizado para el programa es de eventos discretos, este tiempo no es equivalente al tiempo real de la simulación. Si se empleara el paradigma Simulación de tiempo continuo, sí lo sería.
- **Próximo tiempo de arribo:** El tiempo de reloj en el cuál un nuevo cliente llegará al sistema.
- **Próximo tiempo de partida:** El tiempo de reloj en el que el cliente atendido por el servidor se irá del sistema.
- **Tipo del próximo evento:** El evento (arribo o partida) que se generará en el siguiente salto de tiempo.
- **Estado de sistema:** Colección de todas las variables del sistema en un momento i específico.
- **Lista de eventos:** Lista que contiene lo eventos siguientes al que acaba de ocurrir.
- **Contadores estadísticos:** Almacenan las medidas de rendimiento del sistema.

3.1.2 Medidas de rendimiento.

El objetivo de la simulación es evaluar el comportamiento de la cola, para realizar esa evaluación se obtienen ciertas medidas de rendimiento y se comparan con los parámetros equivalentes desarrollados en la primer sección. Para una población de n clientes, tenemos:

- **Promedio esperado de retraso en cola** $d(n)$. Deviene de el parámetro L_q. El estimador para esta medida es:

$$\hat{d}(n) = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n} \tag{45}$$

- **Promedio esperado de clientes en cola** $q(n)$. Proviene del parámetro L_q. Pero primero es necesario definir, el número de clientes en la cola en el momento t como Q(t) = L.
  El tiempo en el que ocurren n retrasos, es decir el tiempo total de la simulación, como $T(n)$. Considerando,

$$Q(t) \geq 0, \ \forall \ 0 \leq t \leq T(n) \tag{46}$$

  y p_i la proporción de $T(n)$ en el que $Q(t) = i$, definimos:

$$q(n) = \sum_{i=0}^{k-1} i \, p_i \tag{47}$$

  Siendo k la cantidad de clientes que soporta el sistema, en un sistema M/M/1, $k = \infty$.
  Es decir que $q(n)$ es el promedio ponderado de los posibles valores i de clientes en cola. El peso es la proporción de tiempo en el que hay dicha cantidad de clientes en espera.
  Para estimar $q(n)$, utilizamos:

$$\hat{q}(n) = \sum_{i=0}^{k-1} i \, \hat{p}_i \tag{48}$$

  $\hat{p}_i$ es la proporción *observada* de cada cantidad de clientes en cola.
  Para calcular de manera empírica podemos definir T_i como el tiempo observado en el que la cola tiene i clientes, así

$$T(n) = \sum_{i=0}^{k-1} T_i \tag{49}$$

$$\hat{p}_i = \frac{T_i}{T(n)} \tag{50}$$

Reemplazando las dos ecuaciones anteriores en la ecuación (48) nos queda,

$$\hat{q}(n) = \frac{\sum_{i=0}^{k-1} i\, T_i}{T(n)} \tag{51}$$

El numerador de la ecuación anterior, representa el área bajo la función $Q(t)$:

$$\sum_{i=0}^{k-1} i\, T_i = \int_0^{T(n)} Q(t)dt \tag{52}$$

Reemplazándolo en la ecuación (51), nos queda

$$\hat{q}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} Q(t)dt}{T(n)} \tag{53}$$

Esta integral puede ser calculada como la suma de rectángulos formados por la $base$ tiempo de cierta cantidad de clientes en cola por la $altura$ dicha cantidad de clientes en cola

- **Proporción esperada de tiempo del servidor en estado ocupado** $u(n)$, Deviene de la probabilidad de que el servidor no esté vacío, $p_{N>0} = 1 - p_0$. Para calcular su estimador $\hat{u}(n)$, primero se define la *"función ocupada"*:

$$B(t) \begin{cases} 1 & \text{si } N_t > 0 \\ 0 & \text{si } N_t = 0 \end{cases} \Rightarrow B(t) \begin{cases} 1 & \text{si el servidor está ocupado} \\ 0 & \text{si el servidor está libre} \end{cases} \tag{54}$$

Entonces $\hat{u}(n)$ es la porción del tiempo total en la que $B(t) = 1$. Al igual que a la medida anterior, podemos considerarlo como el área bajo $B(t)$, así,

$$\hat{u}(n) = \frac{\int_0^{T(n)} B(t)}{T(n)} \tag{55}$$

En definitiva, $\hat{u}(n)$ es la sumatoria de áreas rectangulares, donde la base es el tiempo en el que el servidor está en un estado específico, y la altura es dicho estado, 0 o 1.

3.1.3 Subprocedimientos:

- **Rutina de Inicialización:** Se ejecuta solamente al inicio de la simulación. Se inicializa el reloj de sistema y las variables de las medidas de rendimiento en 0, y se establece el servidor como disponible. Se configura el "Próximo tiempo de partida" en $infinito$ (de manera conceptual), en la práctica se setea un valor arbitrario muy grande, y se genera un valor para el "Próximo tiempo de arribo". De esta manera, inevitablemente el "Tipo del próximo evento" será "Arribo".
- **Rutina de cronometraje:** Determina "Tipo del siguiente evento" eligiendo el menor valor entre el "Próximo tiempo de arribo" y "Próximo tiempo de partida" de la colección "Lista de eventos" y avanza el Reloj del sistema al tiempo elegido.
- **Rutina de evento:** Actualiza el "Estado del sistema" cuando ocurre un tipo determinado de evento. Si lo que ocurre es un arribo actualiza la variable "Próximo tiempo de arribo" sumando al tiempo actual del reloj un valor aleatorio en base a la distribución de arribo con parámetro λ, si lo que sucede es una partida y entra un nuevo cliente al servidor hace lo mismo para lo mismo para "Próximo tiempo de partida" en base a la distribución de servicio con parámetro μ. A su vez actualiza las variables que se usarán para calcular las medidas de rendimiento.
- **Generador de reporte:** Calcula y devuelve las medidas de rendimiento necesarias cuando termina la simulación.
- **Programa principal:** Determina el flujo de la simulación invocando a cada procedimiento anteriormente mencionado.

3.1.4 Proceso de simulación

El programa comienza llamando al Programa principal, del cual se llamarán a todas las demás rutinas hasta el final de la simulación. En primer lugar se llama a la "Rutina de inicialización", se setean los valores iniciales y se crea el primer evento. Se devuelve el control al programa principal. Se llama a la "Rutina de cronometraje", se verifica que cuál es el tiempo más próximo y se avanza al tiempo del primer arribo. Se vuelve al programa principal y se pasa el control a la "Rutina de eventos", al ser un arribo se verifica el estado del servidor, al estar desocupado la espera del cliente se setea en 0, se suma uno al contador de esperas completadas, y se pone el sistema como ocupado y se calcula su tiempo de partida. Luego se vuelve al programa principal.

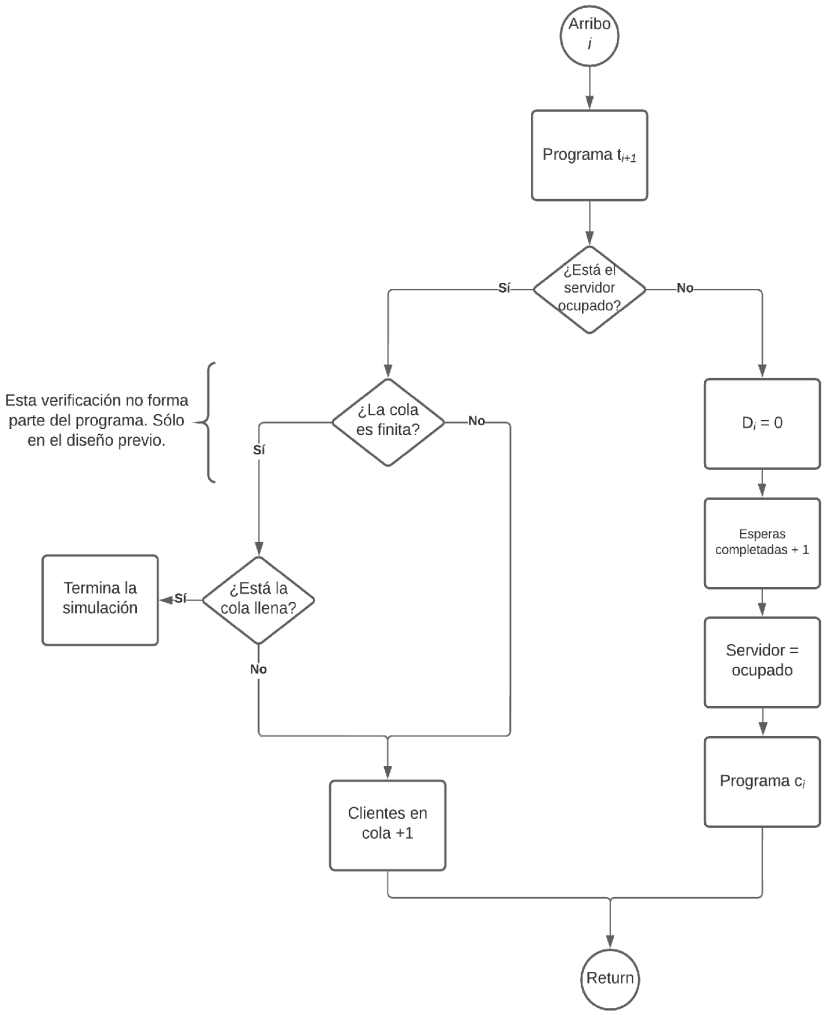


Figure 1: Diagrama de flujo de Rutina de eventos en caso de arribo.

A partir de ahora el programa consiste en ejecutar la "Rutina de cronometraje" y la "Rutina de eventos" hasta que se hayan cumplido la cantidad de esperas requeridas o en el caso de que el sistema tenga una cola finita, que intente arribar un nuevo cliente estando la cola llena, en dicho caso, la simulación se interrumpirá. En cuanto a la "Rutina de cronometraje", ya se ha explicado anteriormente, si el "Próximo tiempo de arribo" es menor que el "Próximo tiempo de partida" se setea el "Tipo del próximo evento" como arribo y se avanza al tiempo del próximo arribo. En el caso de que el la desigualdad anterior no se cumpla, se procede de igual manera seteando el "Tipo del próximo evento" como partida.
En cuanto a la "Rutina de eventos" si el evento actual es un arribo se evalúa el estado del servidor, si este está disponible se procede como en el primer arribo. El programa varía si el sistema tiene cola finita o no, si la cola es infinita, se aumenta en uno la cantidad de clientes en cola y se vuelve al programa principal. Si la cola es finita se evalúa si ésta está

llena, en caso afirmativo se interrumpe la ejecución del programa como se mencionó anteriormente, en caso negativo se procede igual que en una cola infinita. Si el evento actual es una partida, se evalúa si al cola esta vacía, si es así se pone el servidor como libre y el "Próximo tiempo de partida" como infinito, para que el próximo evento sea un arribo. Si la cola tiene algún cliente, se reduce en uno la cantidad de clientes en cola, se calcula la espera del cliente que entrará en servicio y se aumenta en uno las esperas completadas, se calcula el tiempo de partida del cliente actual y se mueven un lugar todos los clientes que se encuentran en sola si los hay.

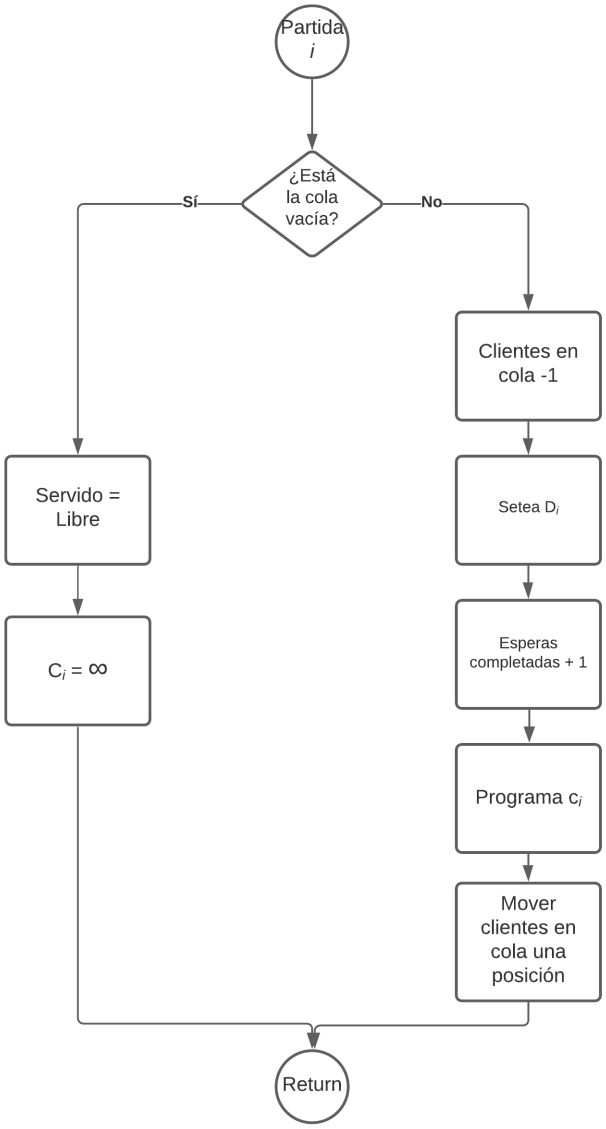


Figure 2: Diagrama de flujo de Rutina de eventos en caso de partida.

Una vez se hayan realizado la cantidad de esperas deseadas, el programa principal llama al "Generador de reporte" para que calcule las medidas de rendimiento deseadas.

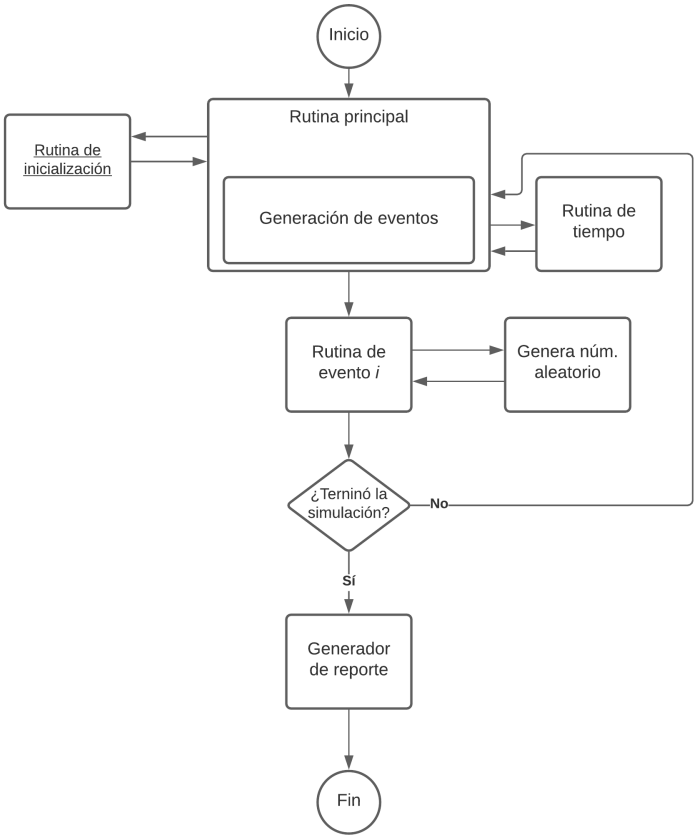


Figure 3: Diagrama de flujo de simulación de cola simple a eventos discretos.

4 Herramientas utilizadas.

4.1 Lenguaje de programación.

Se utilizó el lenguaje de programación **Python** en su versión 3 para el desarrollo de la simulación. Se utilizaron además módulos de la biblioteca estándar de Python, asi como bibliotecas externas para añadir más funcionalidad.

4.1.1 Bibliotecas y módulos.

Para realizar las gráficas de las distribuciones se utilizó la biblioteca ***Matplotlib 3.1.1***, en particular el método *pyplot* perteneciente a dicha biblioteca.

De la biblioteca ***numpy*** se utilizaron varios métodos para operaciones matemáticas. En particular, se emplearon los métodos de *log()* para el cálculo de logaritmos, *average()*, *mean()* y *median()* para el cálculo del promedio, mediana y desvío estándar de arreglos, respectivamente. Se usaron métodos para trabajar con arreglos de la misma biblioteca, como ser *array()*, *bincount()* y *insert()*.

De la biblioteca ***random***, se utilizaron los métodos *random()* y *seed()* para obtener valores pseudoaleatorios y configurar la semilla del generador.

De la biblioteca ***datetime***, se utilizó el método *datetime()* para obtener la fecha y hora actual, para poder forzar ese número como semilla del generador de núemeros pseudoaleatorios.

De la biblioteca ***tabulate***, se utilizó el método *tabulate()* para exportar las tablas con las medidas de rendimiento obtenidas a formato LaTex.

4.2 Calculadora teórica.

Se utilizó una calculadora teórica online para teorías de cola, utilizando sólo los módulos para Colas M/M/C [1].

4.3 Programa en Anylogic.

Se creó un programa simple en Anylogic para poder comparar los resultados obtenidos, basándonos en el ejemplo de Cola simple provisto en las recomendaciones de la herramienta [2].

5 Resultados obtenidos.

5.1 Parámetros utilizados.

Para realizar el experimento se utilizaron los parámetros según la siguiente tabla.

Parámetro	Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3	Conjunto 4	Conjunto 5
Tiempo medio entre arribos	0.125	0.25	0.375	0.5	0.625
Tiempo medio de servicio	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
λ calculado	8	4	2,667	2	1,6
μ calculado	2	2	2	2	2
Cantidad de simulaciones	10	10	10	10	10

Table 3: Conjuntos de parámetros utilizados

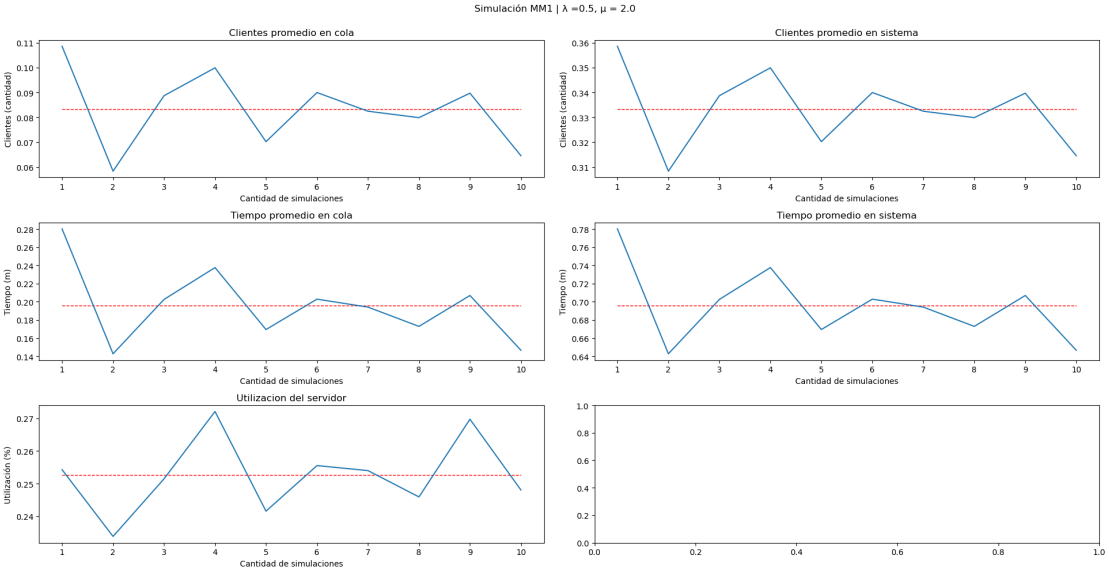
5.2 Resultados cola infinita

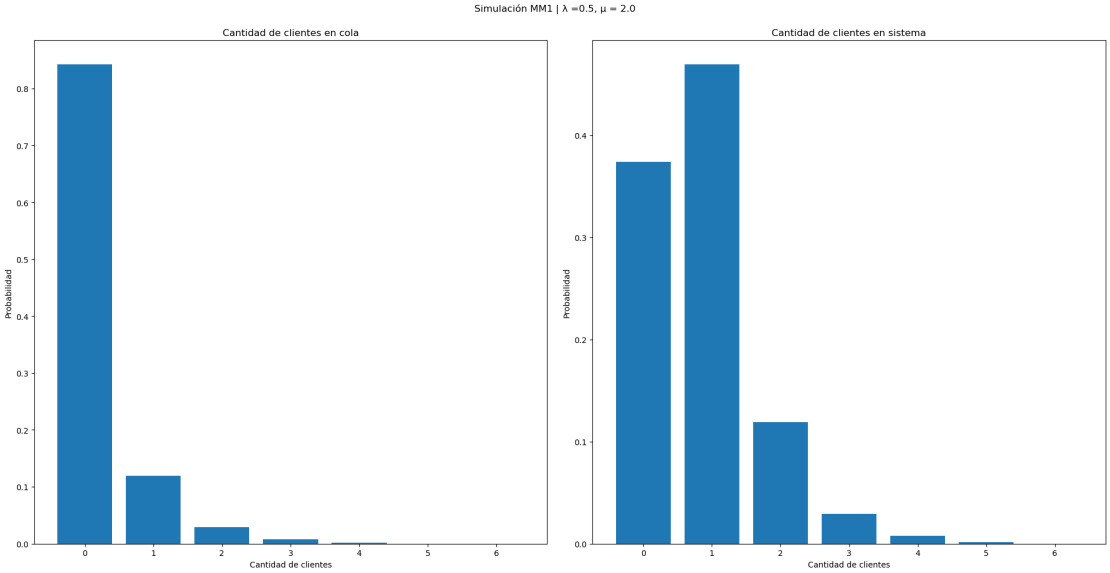
Se incluirán en el análisis cuatro conjuntos de gráficas. Las primeras tres fueron obtenidas mediante el programa propuesto, y la última mediante una simulación creada en Anylogic. La primera representa las Medidas de rendimiento por iteración, la segunda la Variación de medidas de rendimiento en la simulación (según cada iteración), y la tercera las probabilidades de encontrar n clientes en la cola o el sistema. El cuarto conjunto de gráficas muestra algunas medidas de rendimiento obtenidas mediante una simulación en Anylogic utilizando los mismos parámetros.

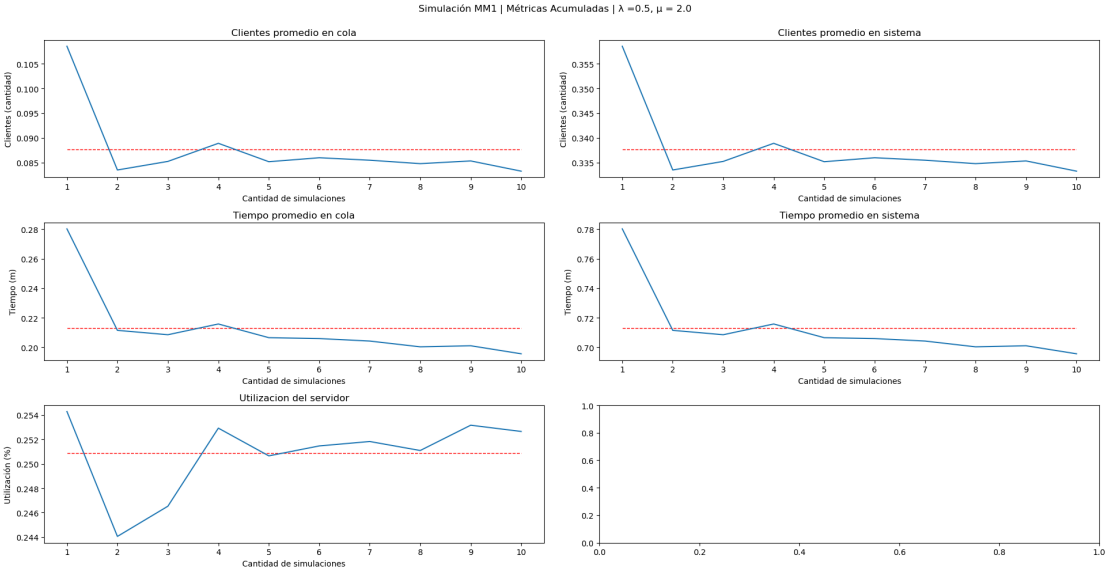
5.2.1 Conjunto 1.

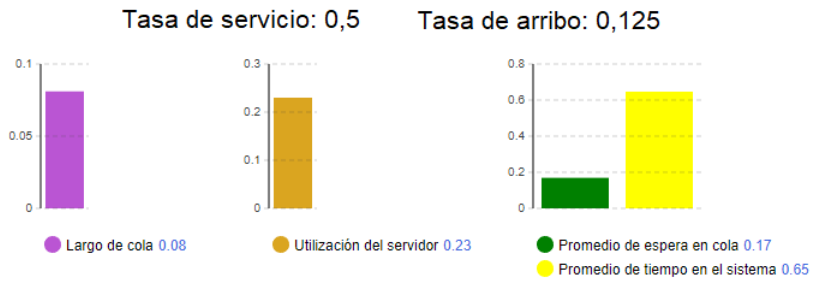
Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el primer conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 0.5$ y $\mu = 2.0$.

Medida de rendimiento	Media	Mediana	Desvío Estándar	Resultado Teórico (calculadora)
Promedio clientes en cola	0.083	0.086	0.015	0.0833
Promedio de clientes en sistema	0.333	0.336	0.015	0.3333
Tiempo promedio en cola	0.196	0.198	0.039	0.1667
Tiempo promedio en cola	0.696	0.698	0.039	0.6667
Utilización del servidor	0.253	0.253	0.011	0.2500


Simulación MM1 | λ =0.5, μ = 2.0
Clientes promedio en cola
Clientes promedio en sistema
Tiempo promedio en cola
Tiempo promedio en sistema
Utilizacion del servidor
Clientes (cantidad)
Tiempo (m)
Utilización (%)
Cantidad de simulaciones


Simulación MM1 | λ =0.5, μ = 2.0
Cantidad de clientes en cola
Cantidad de clientes en sistema
Probabilidad
Cantidad de clientes

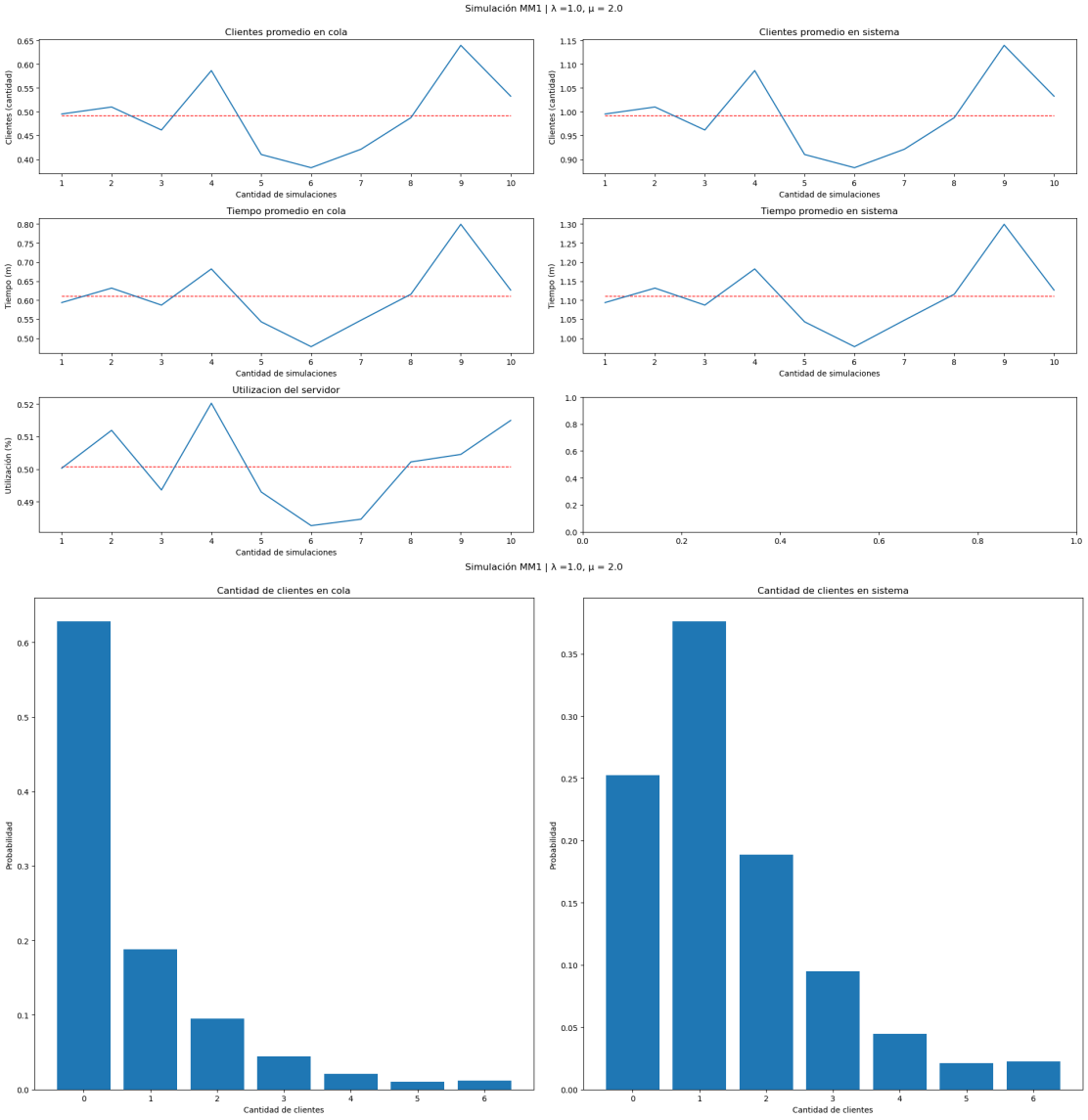

Simulación MM1 | Métricas Acumuladas | λ =0.5, μ = 2.0
Clientes promedio en cola
Clientes promedio en sistema
Tiempo promedio en cola
Tiempo promedio en sistema
Utilizacion del servidor
Clientes (cantidad)
Tiempo (m)
Utilización (%)
Cantidad de simulaciones


Tasa de servicio: 0,5
Tasa de arribo: 0,125
Largo de cola 0.08
Utilización del servidor 0.23
Promedio de espera en cola 0.17
Promedio de tiempo en el sistema 0.65

5.2.2 Conjunto 2.

Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el segundo conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 1.0$ y $\mu = 2.0$.

Medida de rendimiento	Media	Mediana	Desvío Estándar	Resultado Teórico (calculadora)
Promedio clientes en cola	0.493	0.491	0.076	0.50
Promedio de clientes en sistema	0.993	0.991	0.076	1.00
Tiempo promedio en cola	0.61	0.605	0.083	0.50
Tiempo promedio en sistema	1.11	1.105	0.083	1.00
Utilización del servidor	0.501	0.501	0.012	0.50



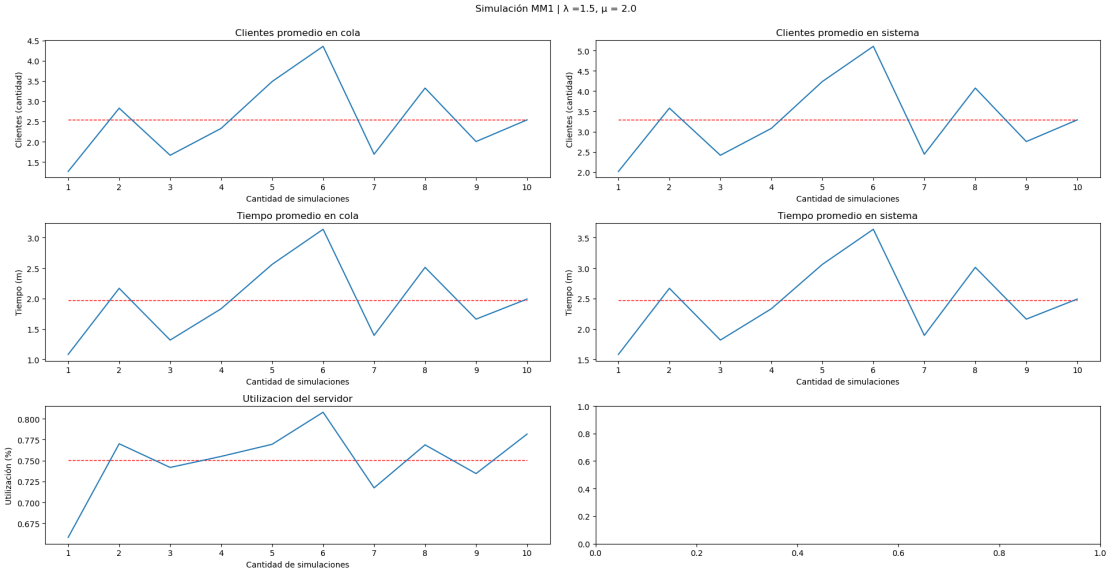

Simulación MM1 | Métricas Acumuladas | λ =1.0, μ = 2.0
Clientes promedio en cola
Clientes promedio en sistema
Tiempo promedio en cola
Tiempo promedio en sistema
Utilizacion del servidor
Clientes (cantidad)
Tiempo (m)
Utilización (%)
Cantidad de simulaciones

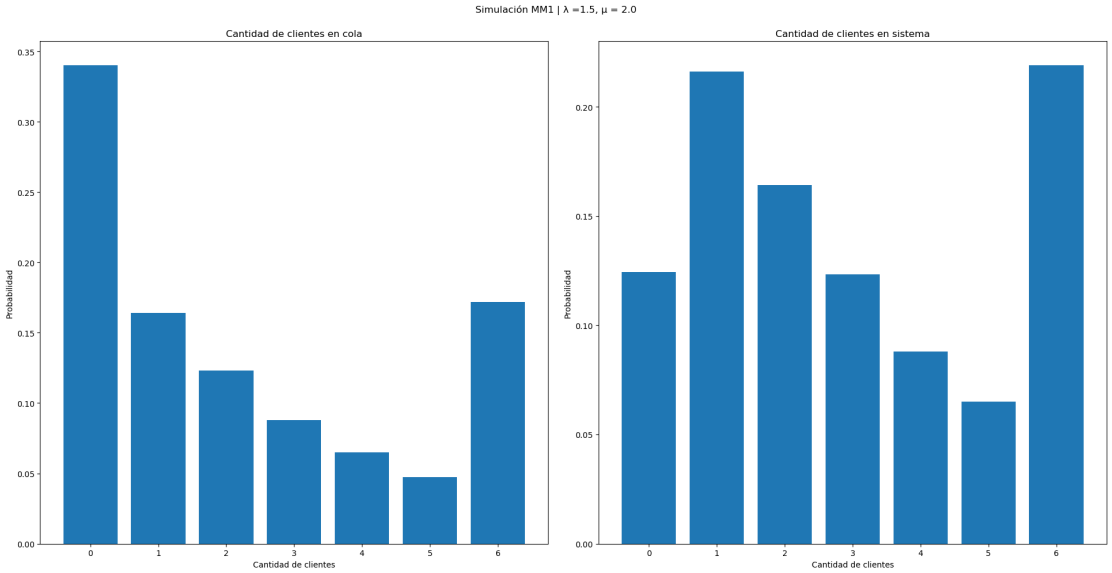
Tasa de servicio: 0,5
Tasa de arribo: 0,25
Largo de cola 0.41
Utilización del servidor 0.47
Promedio de espera en cola 0.43
Promedio de tiempo en el sistema 0.91

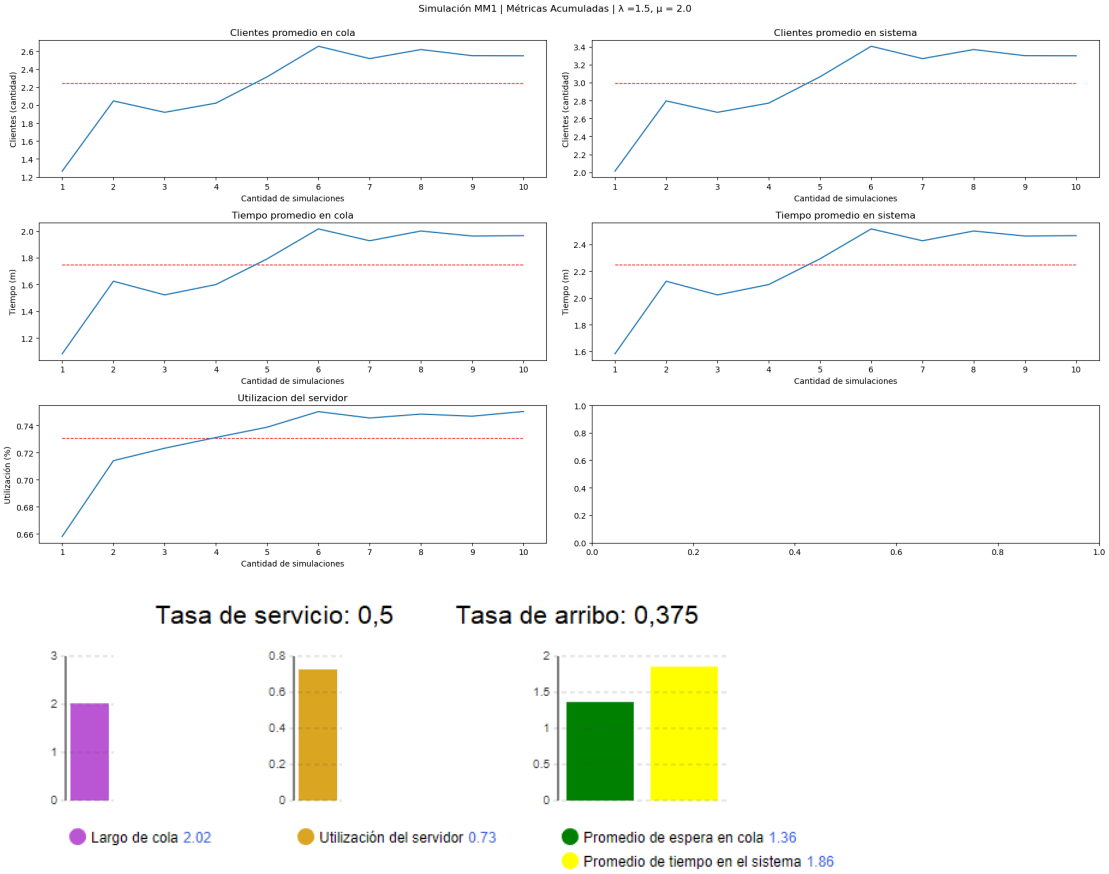
5.2.3 Conjunto 3.

Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el tercer conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 1.5$ y $\mu = 2.0$.

Medida de rendimiento	Media	Mediana	Desvío Estándar	Resultado Teórico (calculadora)
Promedio clientes en cola	2.549	2.434	0.914	2.25
Promedio de clientes en sistema	3.299	3.184	0.914	3.00
Tiempo promedio en cola	1.965	1.911	0.609	1.50
Tiempo promedio en sistema	2.465	2.411	0.609	2.00
Utilización del servidor	0.75	0.762	0.039	0.75





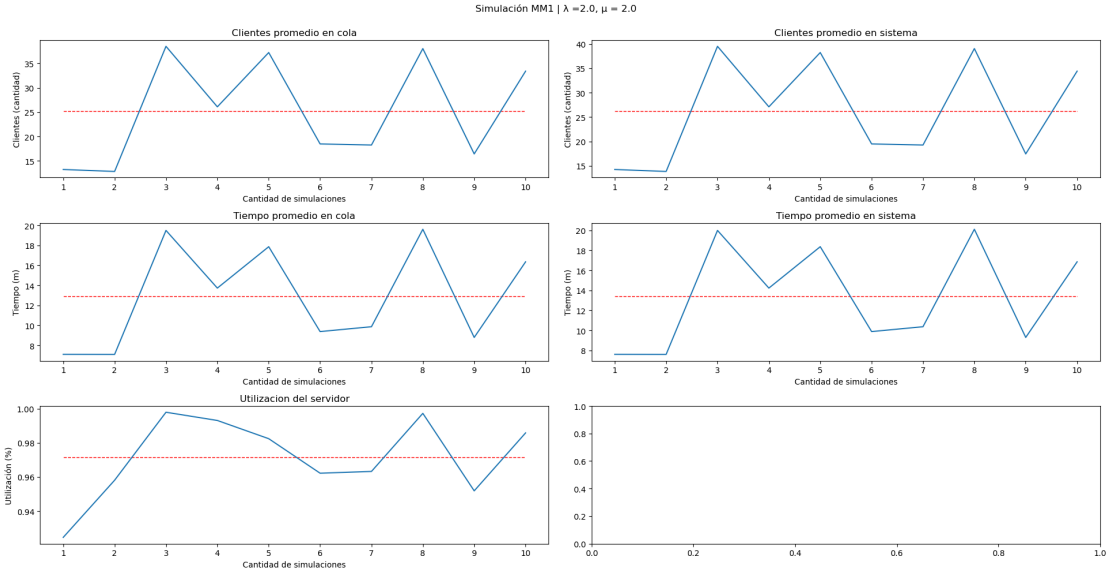

Simulación MM1 | Métricas Acumuladas | λ =1.5, μ = 2.0
Clientes promedio en cola
Clientes promedio en sistema
Tiempo promedio en cola
Tiempo promedio en sistema
Utilizacion del servidor
Cantidad de simulaciones
Clientes (cantidad)
Tiempo (m)
Utilización (%)

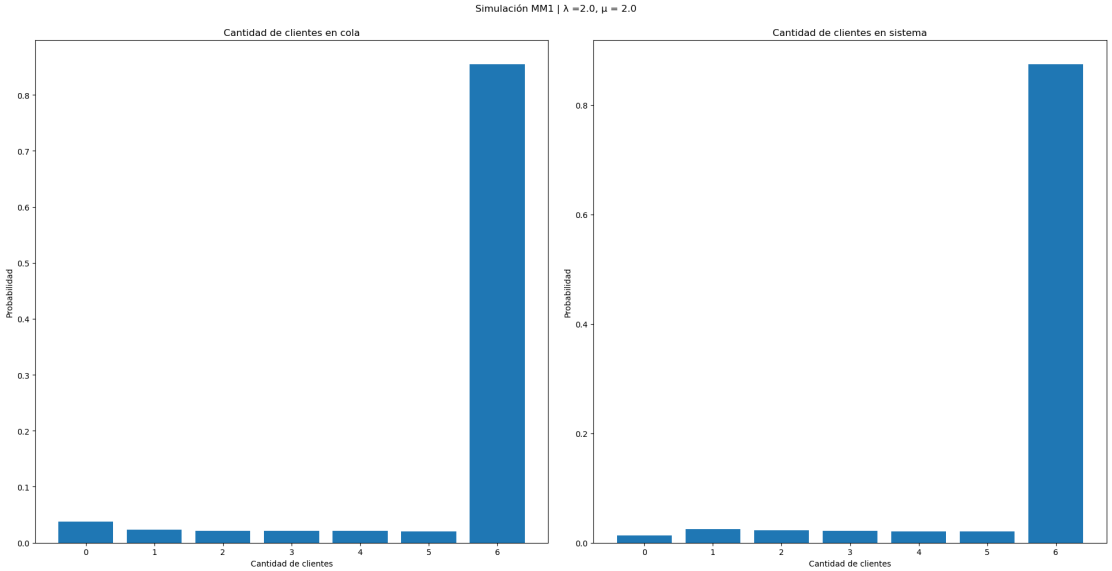
Tasa de servicio: 0,5
Tasa de arribo: 0,375
Largo de cola 2.02
Utilización del servidor 0.73
Promedio de espera en cola 1.36
Promedio de tiempo en el sistema 1.86

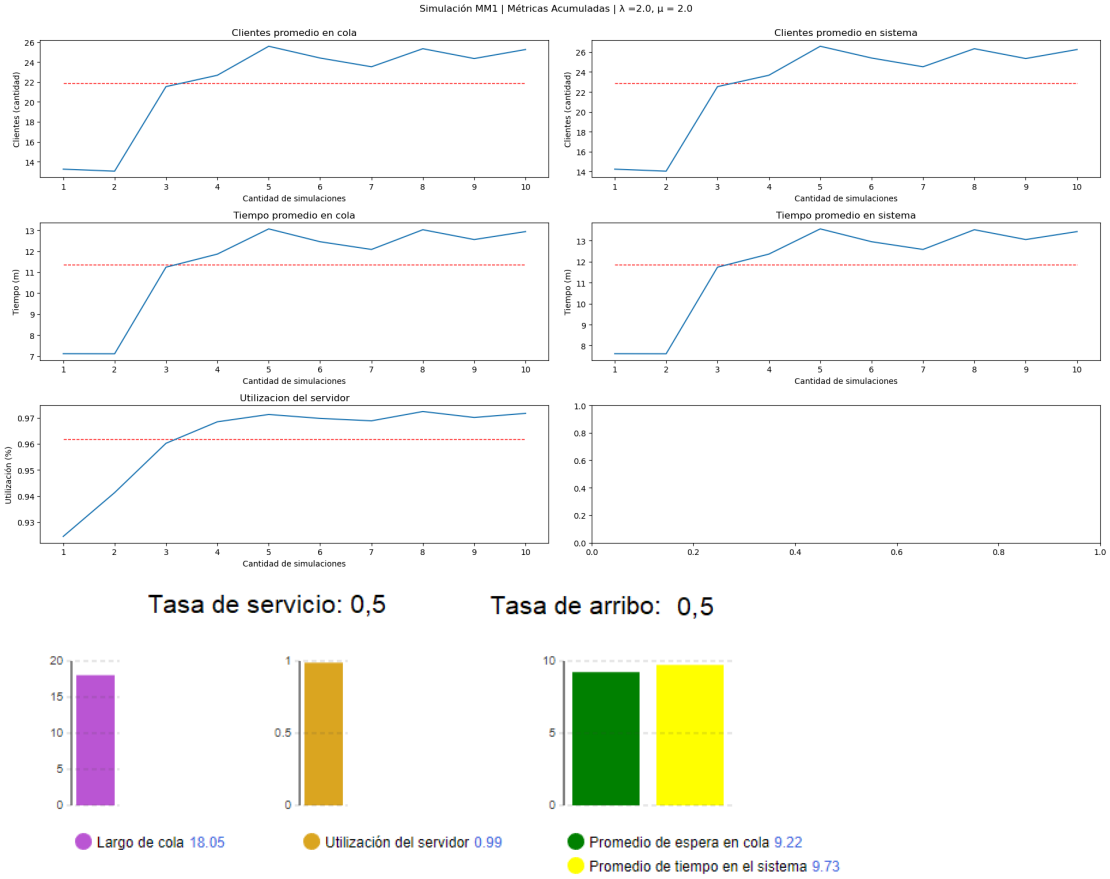
5.2.4 Conjunto 4.

Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el cuarto conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 2.0$ y $\mu = 2.0$.

Medida de rendimiento	Media	Mediana	Desvío Estándar	Resultado Teórico (calculadora)
Promedio clientes en cola	25.257	22.292	10.102	
Promedio de clientes en sistema	26.257	23.292	10.102	
Tiempo promedio en cola	12.936	11.804	4.81	
Tiempo promedio en sistema	13.436	12.304	4.81	
Utilización del servidor	0.972	0.973	0.023	





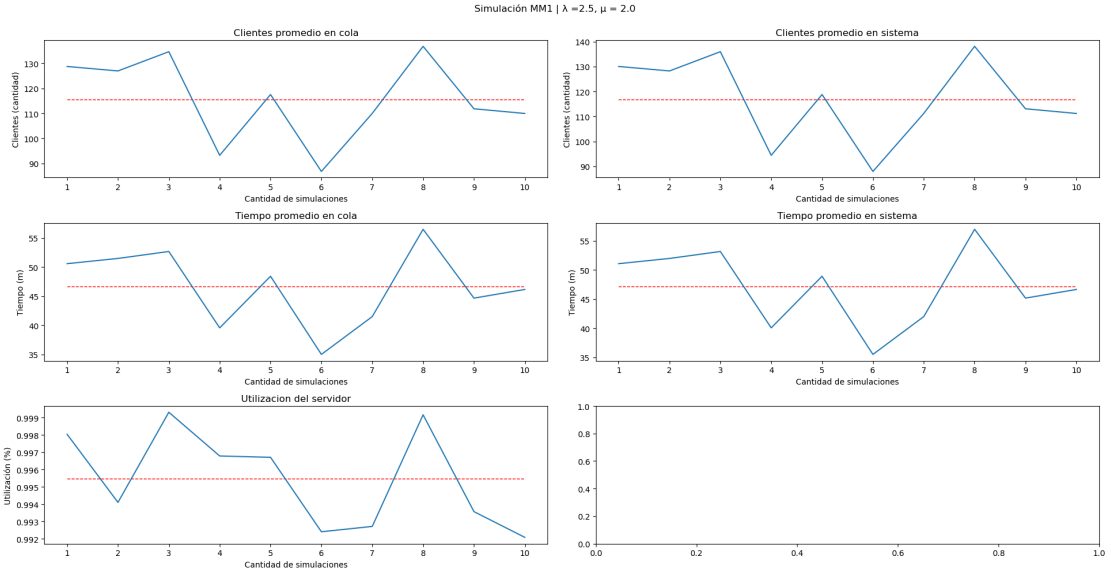

Simulación MM1 | Métricas Acumuladas | λ =2.0, μ = 2.0
Clientes promedio en cola
Clientes promedio en sistema
Tiempo promedio en cola
Tiempo promedio en sistema
Utilizacion del servidor
Clientes (cantidad)
Tiempo (m)
Utilización (%)
Cantidad de simulaciones

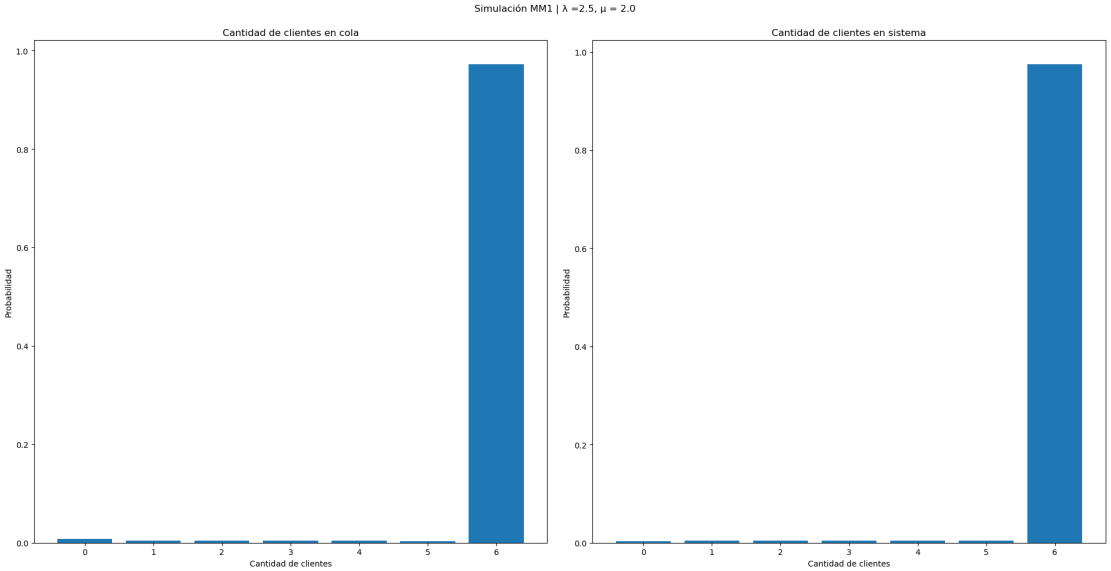
Tasa de servicio: 0,5
Tasa de arribo: 0,5
Largo de cola 18.05
Utilización del servidor 0.99
Promedio de espera en cola 9.22
Promedio de tiempo en el sistema 9.73

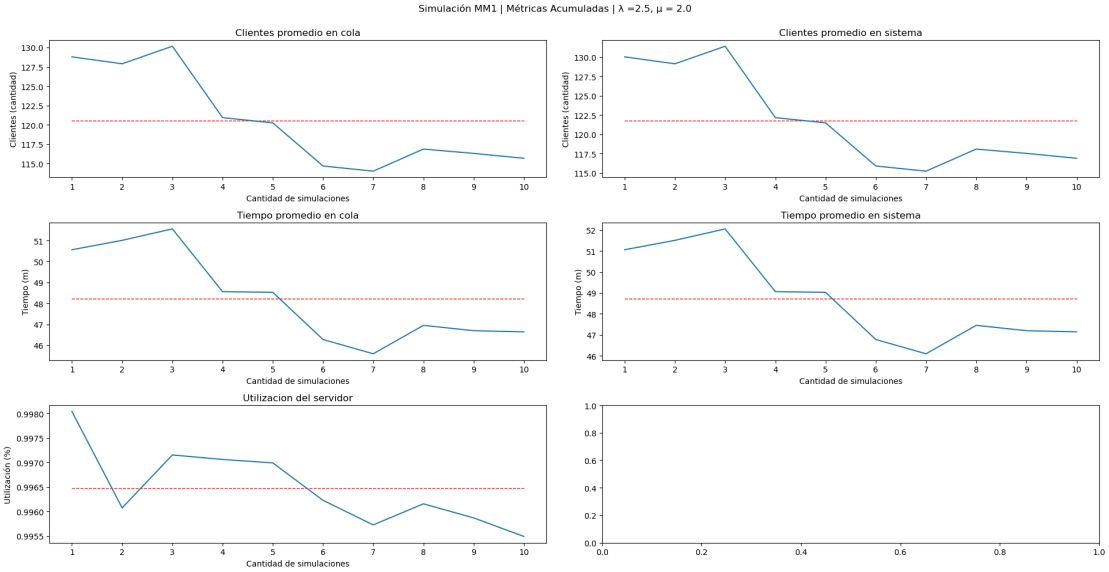
5.2.5 Conjunto 5.

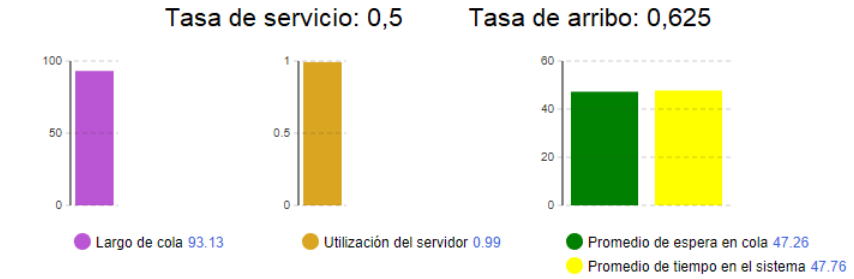
Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el quinto conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 2.5$ y $\mu = 2.0$. En este caso, como la tasa de arribo es mayor a la tasa de servicio, nos encontramos ante un sistema sobrecargado. A causa de esto, solo se mostrarán los resultados obtenidos con la simulación del programa propuesto y el programa en Anylogic, debido a que la calculadora teórica sólo admite sistemas no sobrecargados.

Medida de rendimiento Resultado Teórico (calculadora)	Media	Mediana	Desvío Estándar
Promedio clientes en cola	115.663	114.697	15.925
Promedio de clientes en sistema	116.913	115.947	15.925
Tiempo promedio en cola	46.641	47.274	6.242
Tiempo promedio en sistema	47.141	47.774	6.242
Utilización del servidor	0.995	0.995	0.003






Simulación MM1 | Métricas Acumuladas | λ =2.5, μ = 2.0
Clientes promedio en cola
Clientes promedio en sistema
Tiempo promedio en cola
Tiempo promedio en sistema
Utilizacion del servidor
Clientes (cantidad)
Tiempo (m)
Utilización (%)
Cantidad de simulaciones

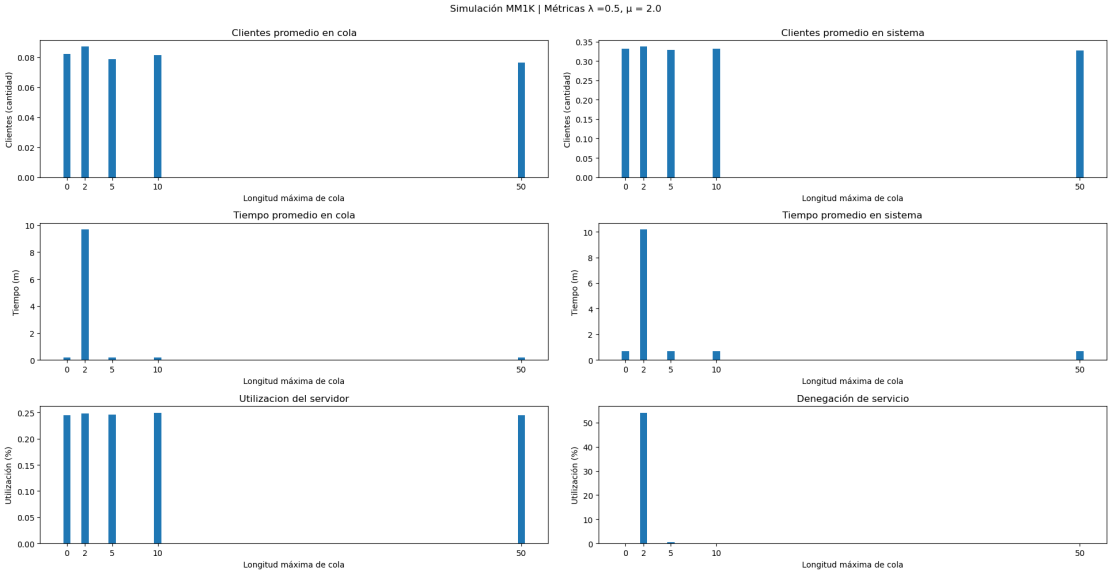

Tasa de servicio: 0,5
Tasa de arribo: 0,625
Largo de cola 93.13
Utilización del servidor 0.99
Promedio de espera en cola 47.26
Promedio de tiempo en el sistema 47.76

5.3 Resultados cola acotada.

Se realizó de manera complementaria, otro análisis sobre una simulación de una Cola con tamaño máximo de fila, es decir, una cola acotada. Se incluyen a continuación las gráficas obtenidas con las medidas de rendimiento para el conjunto de tamaños máximos de cola.

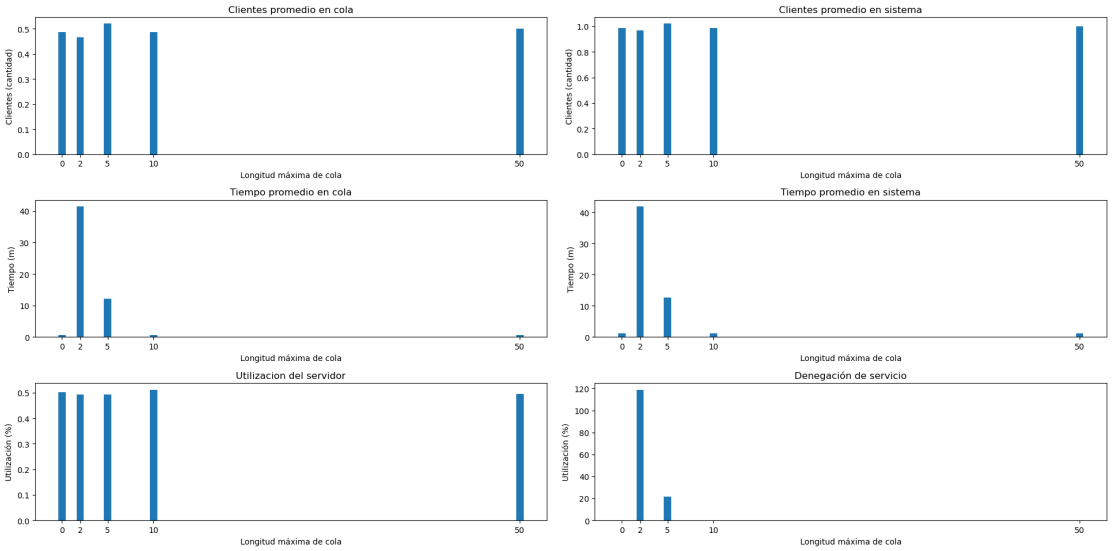
5.3.1 Conjunto 1.

Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el primer conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 0.5$ y $\mu = 2.0$.



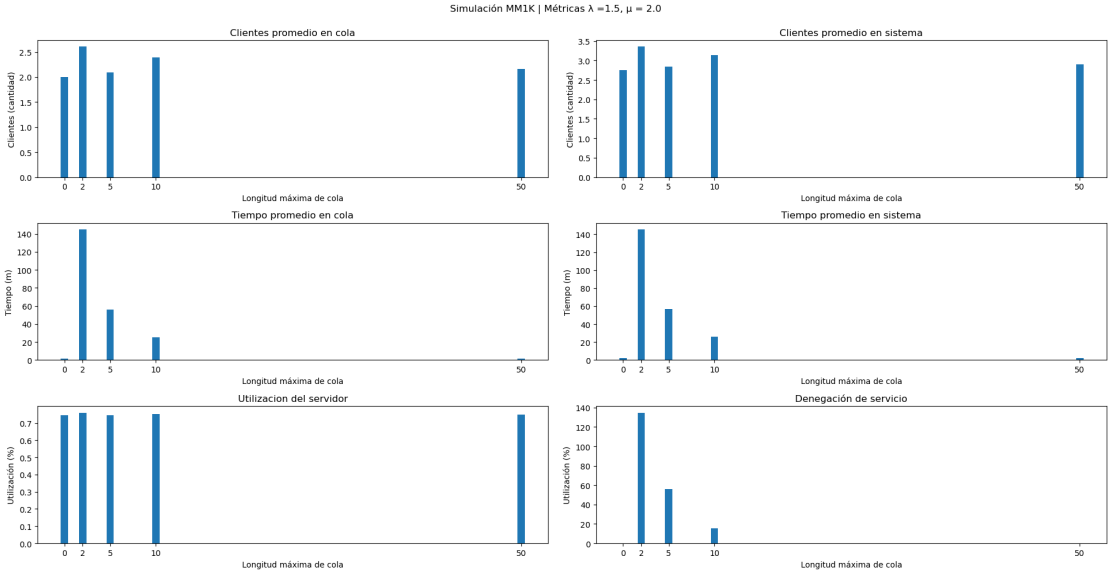
5.3.2 Conjunto 2.

Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el segundo conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 1.0$ y $\mu = 2.0$.



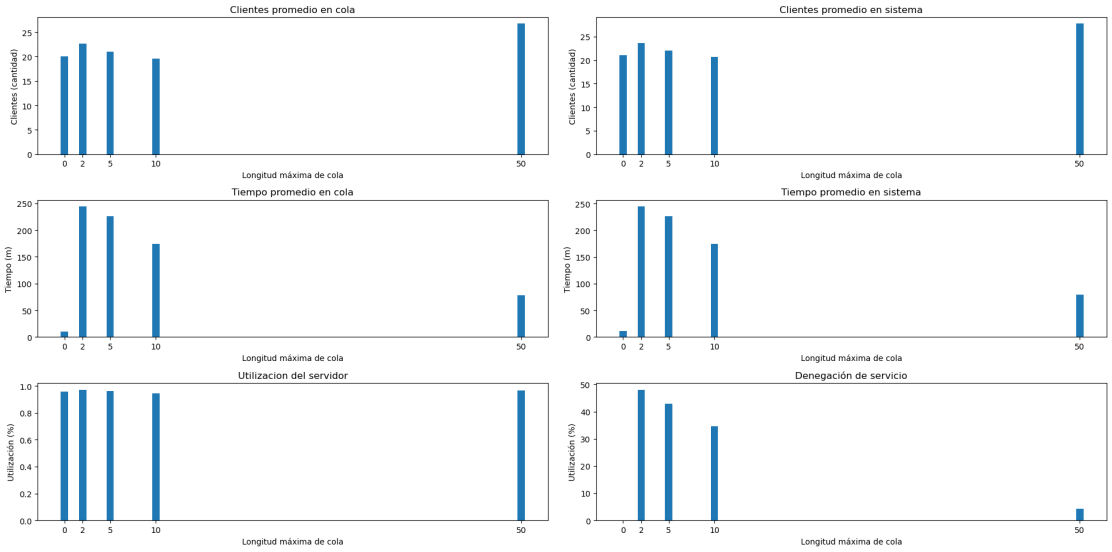
5.3.3 Conjunto 3.

Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el tercer conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 1.5$ y $\mu = 2.0$.



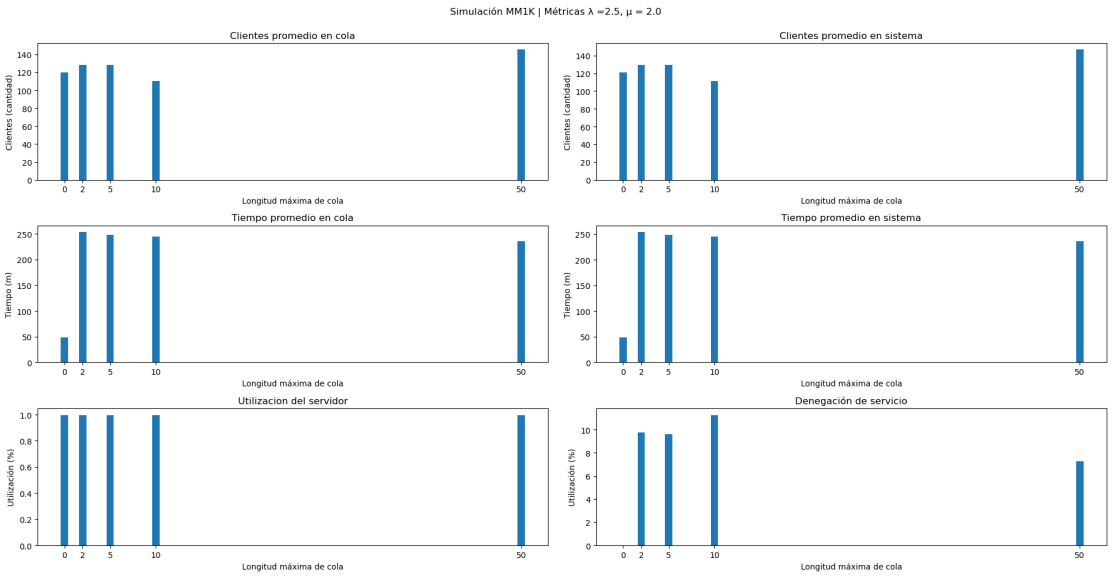
5.3.4 Conjunto 4.

Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el cuarto conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 2.0$ y $\mu = 2.0$.



5.3.5 Conjunto 5.

Se adjuntarán a continuación las gráficas y datos obtenidos para el quinto conjunto de parámetros. Se utilizaron, para este caso, $\lambda = 2.5$ y $\mu = 2.0$.



6 Conclusiones.

Realizados los experimentos, y comparando los resultados tanto del programa propuesto, con el modelo de Anylogic y los resultados teóricos propuestos, concluimos que la simulación de colas de tipo M/M/1 se encuentra dentro del marco posible haciendo uso de los algoritmos y cálculos propuestos.

El resultado de este análisis pone en evidencia algunos de los distintos métodos que se tienen para realizar una simulación de un sistema de cola y principalmente que en ciertos casos resulta más eficiente simplemente simular el sistema y no resolverlo mediante el método analítico, en éste caso, la cola simple no tiene dificultad como para poder resolverlo por ambos métodos, pero imaginemos un sistema con muchos servidores, colas y distribuciones diferentes, la complejidad de encontrar las medidas analíticamente se puede obviar obteniéndolas empíricamente, desarrollando un programa propio o utilizando herramientas ya existentes.

En cuanto a la elección de la herramienta a utilizar para generar la simulación. La dificultad de abstraer el sistema y el calculo de las medidas a un algoritmo propio se puede reducir utilizando herramientas diseñadas específicamente para la Simulación, como lo es Anylogic, que simplifica en gran medida el proceso, ya que el mismo abstrae los conceptos básicos de la simulación de colas, y es posible obtener los mismos resultados de una forma más rápida, fácil y eficiente. Lo mismo aplica a las medidas de rendimiento y métricas a evaluar. Cuando en el programa propuesto se tuvieron que definir a lo largo del mismo, realizar los cálculos necesarios e ir obteniendo valores promedio en cada iteración de la simulación para informarlos al finalizar; en Anylogic se es posible analizar en tiempo real, a medida que se está realizando la simulación, los análisis y cálculos en tiempo real sobre el conjunto de datos simulados.

References

[1] Calculadora de Teoría de Colas online En *https://www.supositorio.com/rcalc/rcalclite.htm*.

[2] Arash Mahdavi, Simulation Modeling Consultant, The AnyLogic Company M/M/1/∞/∞ (single-server queues). En *The Art of Process-Centric Modeling with AnyLogic*, pages 81–103. 2020. Disponible en *https://www.anylogic.com/resources/books/the-art-of-process-centric-modeling-with-anylogic/*

[3] Averill M. Law, W. David. Kelton Simulation of a single-server queueing system. En *Simulation Modeling Analysis*, pages 13–74. 1991.